

신용위험 데이터를 SQL로 검증하고 리 스크 언어로 설명

30,000명의 공개 신용위험 데이터를 PostgreSQL에 적재하고 6개월 이력을
180,000개 차주-월 구조로 변환했습니다. 반복연체와 납부행동 등 7개 신호를 검증
하고 PD 위험 구분력을 비교했습니다. 원천부터 분석 결과와 최종 보고까지 같은
실행 ID로 연결해 검토와 인수인계가 가능한 형태로 완성했습니다.

이 프로젝트로 증명한 업무 역량

- 1 낫선 금융데이터의 관측 단위와 정의를 파악하고 관계형 DB로 구조화
- 2 SQL로 원천과 파생 결과를 대사하고 데이터 오류와 실제 위험 변화를 구분
- 3 분석 결과와 한계를 위험관리 언어로 설명하고 검토 자료와 인수인계 문서로 전달

검증 실행

W1-20260727-001

정의 버전

0.1.0

분석 초점

행동정보 기반 PD 위험 구분력

30,000

차주 원천·raw·core 건수 일치

180,000

6개월 차주-월 데이터 변환

15 / 0

필수 DQ 테스트 통과 / 실패

11.69→51.36%

Low에서 High 위험밴드 부도율

리스크 수치의 변화가 실제 위험인지 데이터와 계산의 문제인지 구분하고자 했습니다

IFRS 9 충당금 고도화에서 중요한 것은 숫자를 한 번 계산하는 일이 아니라 변동 원인을 설명하고 같은 결과를 다시 검토할 수 있는 구조를 만드는 일이라고 판단했습니다.

Q

금리와 경기 충격이 차주의 상환행동에 나타났는가?

Q

아니면 기준일과 변수 정의 및 데이터 변환 과정에서 숫자가 달라졌는가?

모델을 먼저 만드는 대신 원천 데이터와 정의 및 검증 구조를 먼저 구축했습니다.

복합적인 금융환경

금리와 경기 및 자산가격 변화는 차주의 현금흐름과 담보가치를 거쳐 연체와 부도위험 및 금융회사의 손익과 자본에 전달됩니다.

금융 구조의 변화

토큰화와 RWA 및 디지털자산과 AI 활용은 자산의 권리와 거래 및 가치평가 데이터가 생성되는 경로를 바꾸고 있습니다.

금융데이터의 특징

기준일과 정의에 따라 값이 달라지고 미래 정보가 과거 분석에 섞일 수 있습니다. 실제 위험 변화와 데이터 오류도 유사한 모습으로 나타납니다.

문제를 설계한 세 가지 강점

STRENGTH 01

경제적 가설을 측정 가능한 변수로 번역

금리와 상환부담 및 연체와 부도의 전파경로를 행동 신호와 검증 가능한 구간으로 바꿨습니다.

STRENGTH 02

숫자의 방향과 데이터 품질을 함께 검증

대사와 DQ 및 결과 방향을 같은 흐름에서 확인해 실제 위험 변화와 계산 오류를 구분했습니다.

STRENGTH 03

분석을 검토와 인수인계가 가능한 결과로 완결

SQL과 독립 검증부터 보고 자료와 Runbook까지 하나의 증거 경로로 연결했습니다.

금융환경 변화가 리스크 의사결정으로 전달되는 경로

금융환경 변화

금리 · 경기 · 자산가격 ·
디지털 금융

→

차주와 자산

상환부담 · 현금흐름 · 담
보가치 · 유동성

→

관측 가능한 신호

연체 · 사용률 · 납부율 ·
청구 변화

→

리스크 의사결정

PD 위험 · 총당금 · 자본
· 심사정책

원천 데이터를 보존하면서 분석과 검증에 적합한 구조로 전환했습니다

한 행에 섞여 있던 6개월 상환이력을 차주-월 구조로 분리했습니다. 원천과 변환 및 분석 결과를 계층별로 나눠 오류가 발생한 위치를 확인할 수 있도록 했습니다.

관계형 데이터 흐름 — 원천값과 업무 정의 및 분석 결과의 역할을 분리했습니다

RAW	STAGING	CORE	MART	AUDIT
원천값과 해시	명시적 형식 변환	차주 · 차주-월	행동 신호 · 위험밴드	테스트 · 이슈 · 실행

대사 · 변환 검증 결과

POPULATION TIE-OUT 30,000 = 30,000	WIDE-TO-LONG 180,000 rows
AMOUNT TIE-OUT Difference 0	RELOAD TEST Inserted 0

EDA에서 확인한 위험 신호

분포를 나열하기보다 다음 분석 설계를 바꾼 발견에 집중했습니다.

6개월 연체 빈도	11.71% → 52.84%
최근 최대 연체 수준	12.52% → 52.27%
납부율	14.06% → 25.97%
사용률	20.45% → 30.05%

반복연체에서는 부도율 차이가 뚜렷했습니다. 최근 청구액 증가는 예상과 반대 방향이어
서 단순 상관관계보다 구간별 결과와 다변량 효과를 추가로 비교했습니다.

알고리즘을 바꾸기 전에 위험을 설명하는 행동정보부터 설계했습니다

동일한 학습·Calibration·테스트 분할에서 정적정보 로지스틱을 기준으로 행동정보 결합 로지스틱과 의사결정나무 및 랜덤포레스트와 Gradient Boosting을 비교했습니다. 모델 성능뿐 아니라 개선이 어디에서 발생했는지를 분리해 해석했습니다.

TRAIN	CALIBRATION	TEST	TEST DEFAULT
18,000명	6,000명	6,000명	1,332명 · 22.2%

동일 테스트 표본 모델 비교

ROC AUC는 위험 순위의 구분력을, PR AUC는 부도 표본에 대한 탐지력을 보여줍니다. Brier Score는 예측 확률과 실제 결과 사이의 오차이며 낮을수록 좋습니다.

방법	ROC AUC	PR AUC	BRIER ↓
정적정보 로지스틱	0.6346	0.3209	0.1660
행동정보 결합 로지스틱	0.7545	0.4947	0.1438
의사결정나무	0.7469	0.4855	0.1431
랜덤포레스트	0.7673	0.5173	0.1418
Gradient Boosting	0.7662	0.5209	0.1412

다섯 단계로 분석을 설계했습니다

STEP 01	구간별 관측 부도율 행동 수준이 달라질 때 위험이 확대되는 구간을 확인했습니다 · 23개 Bucket · 7개 신호	
STEP 02	정적정보 로지스틱 한도와 연령 및 인구통계 정보로 기준 성능을 만들었습니다	ROC AUC 0.6346
STEP 03	행동정보 결합 로지스틱 연체와 납부 및 사용행태가 더하는 설명력을 측정했습니다	ROC AUC 0.7545
STEP 04	Tree 기반 ML 비교 비선형 관계와 변수 상호작용이 더하는 성능을 비교했습니다	최고 ROC AUC 0.7673
STEP 05	순위와 확률 품질 검토 ROC AUC와 PR AUC 및 Brier Score를 함께 비교했습니다	최저 Brier 0.1412

개선의 대부분은 알고리즘이 아니라 변수 설계에서 발생했습니다

정적정보 → 행동정보 결합

ROC AUC +0.1199

로지스틱 → 랜덤포레스트

ROC AUC +0.0128

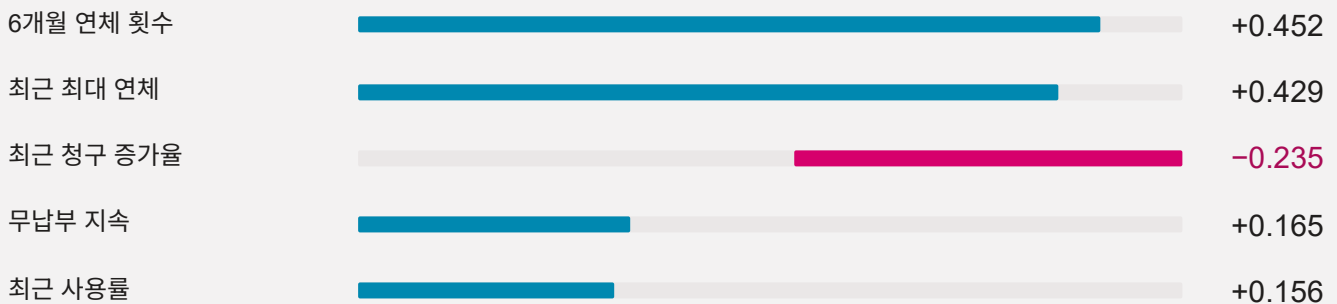
로지스틱 → Gradient Boosting

ROC AUC +0.0117

복잡한 ML 알고리즘 자체보다 연체 빈도와 심도 및 납부행태를 정확히 변수화한 효과가 더 컸습니다.

행동정보 로지스틱 회귀의 주요 표준화 계수

다른 변수를 함께 고려한 상태에서 각 행동 변수가 부도위험과 연결되는 상대적 방향과 크기입니다.



연체 횟수와 연체 심도가 가장 강한 위험 신호였습니다. 최근 청구 증가율은 반대 방향이므로 단독 임계치보다 연체와 납부 변수와 함께 해석하는 것이 적절합니다.

EXECUTIVE CONCLUSION

행동정보를 결합하자 ROC AUC는 0.6346에서 0.7545로 크게 개선됐으며 ML 적용 후 최고 0.7673까지 상승했습니다. 알고리즘 복잡도보다 차주의 연체 빈도와 심도 및 납부행태를 정확히 변수화하는 것이 신용위험 구분력 개선의 핵심이었습니다.

행동 신호는 위험집단을 구분했고 정적 정보에 추가 설명력을 더했습니다

위험밴드별 관측 부도율과 신호별 차이를 먼저 확인한 뒤 동일한 테스트 표본에서 Static과 Behavioral 및 Combined PD Prototype을 비교했습니다.

초기 위험밴드별 관측 부도율

Low에서 High로 갈수록 관측 부도율이 11.69%에서 51.36%로 상승했습니다.



행동 신호별 관측 부도율 차이

높은 비율만 선택하지 않고 같은 정의의 비교군과 함께 제시했습니다.

신호	비교군	차이
6개월 연체 0회 → 2회 이상	11.71% → 52.84%	+41.13%p
최근 최대연체 0 → 2 이상	12.52% → 52.27%	+39.75%p
납부율 50%↑ → 10%↓	14.06% → 25.97%	+11.91%p
사용률 80%↓ → 100%↑	20.45% → 30.05%	+9.60%p
최근 청구증가 0↓ → 25%↑	25.83% → 16.10%	-9.73%p

결과의 방향이 다른 이유까 지 업무적으로 해석했습니다

모든 가설을 맞히는 것이 목적이 아니라 어떤 신호가 지지됐고 어떤 신호가 다른 변수와 함께 다시 검토돼야 하는지 구분했습니다.

SUPPORTED

반복연체는 가장 강한 행동 신호

상환부담 악화가 일시적 변동을 넘어 반복연체로 나타날 때 관측 부도율이 크게 상승했습니다.

MIXED

무납부 지속은 다른 변수와 함께 해석

지속기간만으로 결과가 단조롭게 증가하지 않아 납부금액과 청구액 및 기존 연체상태의 결합효과를 추가로 볼 필요가 있습니다.

CONTRADICTED

청구액 증가는 독립 신호로 제한적

청구액 증가는 위험뿐 아니라 정상적인 소비 확대도 반영합니다. 한도와 상환능력 및 기존 연체를 함께 통제해야 합니다.

BUSINESS MEANING

위험 신호는 하나의 점수로 끝나지 않습니다. 변화 방향과 데이터 정의 및 다른 변수와의 관계를 함께 검토해야 총당금과 위험지표의 변동 원인을 현업과 경영진에게 설명할 수 있습니다.

분석 결과를 원천까지 추적하고 다른 담당자가 이어받을 수 있도록 구성했습니다

SQL과 분석 결과 및 보고 자료를 같은 실행 ID와 정의 버전으로 연결했습니다. 오류와 수정 및 재실행 절차도 함께 남겼습니다.

CLAIM-TO-SOURCE 경로

최종 주장과 검토 자료



검증 결과와 실행 ID



SQL · Python 분석



Mart · Core · Staging



Raw 원천과 SHA-256

Data Lineage Graph

20 nodes / 59 edges

Economic Transmission Graph

14 nodes / 20 edges

검토와 인수인계 산출물

EXCEL

대사 · DQ · Signal

검토 수치와 근거를 하나의 Workbook으로 구성

POWERPOINT

결론 중심 Review Deck

위험밴드와 핵심 신호 및 검증 결과 전달

WORD

방법론 · 결과 · Handoff

목적과 분석 및 이슈와 재실행 절차 문서화

Office 핵심 수치 mismatch 0

GOVERNED KNOWLEDGE RETRIEVAL

고정 질문 → 정의와 SQL → 검증 결과 → 출처 경로의 순서로 프로젝트 근거를 조회할 수 있도록 연결했습니다.

다음 단계는 기능 추가보다 현재 검증 공백을 채우는 일입니다

이번 분석은 차주 행동정보를 활용한 PD 위험 구분력과 검증 프로세스에 집중했습니다. 다음 데이터 단계에서는 시간과 거시환경 및 회수정보를 연결하겠습니다.

PRIORITY 1

시간 방향을 갖춘 검증

월별 대출성과 자료를 확보해 out-of-time 검증과 경기 국면별 안정성을 확인하겠습니다.

PRIORITY 2

거시 충격과 차주 행동 연결

금리와 실업 및 자산가격 충격이 연체와 부도율로 이어지는 시차와 민감도를 검증하겠습니다.

PRIORITY 3

Risk Component 범위 확장

회수와 담보 및 미사용한도 데이터를 연결해 Stage와 LGD 및 EAD 분석으로 확장하겠습니다.

토큰화 자산은 기초자산 가치와 법적 권리 및 수탁과 오라클 이벤트를 기존 신용위험과 운영위험 데이터에 연결하는 후속 분석 주제로 발전시키겠습니다.

핵심 수치와 과정은 실제 산출물에서 확인할 수 있습니다

HTML은 의사결정 자료이며 GitHub는 상세 근거와 재현 절차를 보관하는 저장소입니다.

REPOSITORY

전체 GitHub 저장소

SQL

DDL · 변환 · QA · Signal

MODEL

PD Prototype 검증

JOB MAPPING

FSRM 역량과 증거

OVERVIEW

README와 핵심 결과

VALIDATION

Wave 1 독립 검증

DECISIONS

설계 판단과 근거

HANDOFF

실행과 복구 Runbook

Credit Risk Signal Lab

경제적 전파경로와 데이터 검증을 연결한 EY FSRM 지원 포트폴리오

Verified run W1-20260727-001 · Definition 0.1.0

지원자 개인 프로젝트

